

Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Exercices – Notion 3 • « Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Supprime les parenthèses, réduis mentalement et écris seulement le résultat.

a) $x + (3 + 2x) =$ ..... **b)** $7 + (x - 4) =$ ..... **c)** $-(x + 5) =$ ..... **d)** $-(2x - 3) =$ .....

e) $-(-x + 1) =$ ..... **f)** $4 - (x + 1) =$ ..... **g)** $10 - (6 - x) =$ .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $8 - (x + 3) =$ ☐ $11 - x$ ☐ $5 - x$ ☐ $8 - x + 3$ **b)** $-(4 - x) =$ ☐ $-4 - x$ ☐ $-4 + x$ ☐ $4 + x$

c) $2x + (5 - x) =$ ☐ $x + 5$ ☐ $3x + 5$ ☐ $x - 5$ **d)** $9 - (2x - 1) =$ ☐ $8 - 2x$ ☐ $7 - 2x$ ☐ $10 - 2x$

Exercice 3 Supprimer les parenthèses puis réduire ★☆☆☆

Écris une étape par ligne.

$A = 3x + (2x - 7)$
$=$ .....
$=$ .....

$B = 5x - (2x + 4)$
$=$ .....
$=$ .....

$C = 8 - (3x - 5)$
$=$ .....
$=$ .....

Exercice 4 Vrai ou faux ? ★★☆☆

Pour chaque égalité, coche « Vrai » si elle est vraie pour toutes les valeurs de x, « Faux » sinon, puis justifie. Pour une égalité fausse, un contre-exemple suffit. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Vrai	Faux	Justification
Exemple : $6 - (x + 2) = 6 - x + 2$		✔	Pour $x = 0$: $6 - 2 = 4$ et $6 + 2 = 8$; $4 \neq 8$.
$10 + (x - 3) = x + 7$			
$-(x - 6) = -x - 6$			
$5x - (x - 1) = 4x + 1$			
$4 - (2 - x) = 2 - x$			

Exercice 5 Des expressions variées ★★☆☆

Supprime les parenthèses puis réduis : plusieurs parenthèses, des x^2 et de la distributivité.

$D = (4x + 1) - (x - 3)$
$=$ .....
$=$ .....

$E = -(x^2 - 2x) + 3x^2$
$=$ .....
$=$ .....

$F = 7 - (-2x + 5)$
$=$ .....
$=$ .....

$G = (x^2 + 3x) - (x^2 - x + 4)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$H = 2(x + 3) - (x + 5)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$K = 4(x - 2) - (3x - 8)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $9 - (x + 4) = 5 - x$	.....	
b) $-(3x - 2) = -3x - 2$	.....	
c) $2x - (x - 5) = x - 5$	.....	
d) $(5x + 1) - (2x + 1) = 3x$	.....	

Exercice 7 Argent de poche et calcul mental ★★★☆

Sarah a 40 €. Elle achète un livre à x € et un magazine à 6 €.

1 Exprime ce qui lui reste avec des parenthèses, puis supprime-les et réduis.

$R = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

2 Calcule R pour $x = 15$ avec les deux expressions.

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

3 Calcule astucieusement en supprimant d'abord les parenthèses.

$347 - (47 + 100) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$582 - (82 - 15) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$1\,250 - (250 + 399) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 8 Programmes de calcul et preuves ★★★★

Programme A : choisir un nombre x ; calculer $3x + 8$; calculer $3x - 2$; soustraire le second résultat au premier.
Programme B : choisir un nombre entier n ; calculer $5n + 7$; lui soustraire $2n + 1$.

1 Montre que le résultat du programme A ne dépend pas du nombre choisi.

$A = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

2 Écris l'expression du programme B, puis supprime les parenthèses et réduis.

$B = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

3 Vérifie que $3(n + 2) = 3n + 6$, puis prouve que B est un multiple de 3.

$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$